

Кодирование информации

- Один из видов преобразования ин-и
 - Кодирование источника
 - Канальное кодирование (в основном – избыточное)
- Основные методы преобразования ин-и:
 - Избыточное кодирование (для увеличения надежности)
 - Сжатие (компрессия, архивация) (для снижения объема файлов)
 - Криптографическое и стеганографическое преобразования (для повышения уровня конфиденциальности)

Методы структурной, информационной и временной избыточности в ИВС

1

Основные цели применения

- обеспечение качества и надежности ИВС (программных, аппаратных, аппарат-прогр средств) - организация работ на основе международных стандартов серии **ISO 9000** или *TQM (Total Quality Management)* - Международная организация по стандартизации (*International Standard Organization, ISO*)

- используемые методы

1) увеличение наработки, 2) снижение интенсивности отказов, 3) улучшение восстанавливаемости, 4) резервирование - **третью и четвертую группы можно объединить под единым названием – избыточных методов**

- различают: **структурную, временную, информационную избыточность** (redundancy) либо их комбинации

- простая структурная избыточн - **структурное резервирование**

- системы с **временной избыточностью** – системы с повторениями (передачи)

Классика: Реализуется введением в структуру ТС накопительного звена, позволяющего в течение определенного времени выполнять основную функцию при отказе элемента за накопительным звеном. Если избыточное время будет выше времени восстановления отказавшего элемента, то функция по назначению будет выполняться непрерывно и даже при отказе.

- **информационная избыточность** – обуславливает возможность применения функций **сжатия информации**

Информ избыточность сообщений R определяется по формуле

$$R = 1 - H / \log_2 N , \quad (1)$$

где N — число букв алфавита, а H — энтропия источника на букву сообщения

- **Комбинированные методы - на основе использования специальных кодов (избыточных кодов или помехоустойчивых кодов)**

МЕТОДЫ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ ДАННЫХ

3

Классификация кодов

- **Блочные коды** —каждому сообщению из k (X_k)символов (бит) сопоставляется блок из n символов (кодový вектор X_n длиной $n=k + r$).
- **Непрерывные (рекуррентные, цепные, свёрточные) коды** - непрерывная последовательность символов, не разделяемая на блоки. Передаваемая последовательность образуется путём размещения в определённом порядке проверочных символов между информационными символами исходной послед-ти.
- **Систематические коды** характеризуются тем, что сумма по модулю 2 двух разрешённых кодовых комбинаций кодов снова даёт разрешённую кодовую комбинацию.

Проверочные символы вычисляются как линейная комбинация информационных, откуда и возникло другое наименование этих кодов — **линейные**. Для кодов принимается обозначение $[n,k]$ - код,

- **Несистематические коды** не обладают отмеченными выше свойствами (к ним относятся **итеративные коды**).
- **Циклические коды** – относятся к линейным систематическим.

Основное свойство, давшее им название, состоит в том, что каждый вектор, получаемый из исходного кодового вектора путём **циклической перестановки** его символов, также является разрешённым кодовым вектором. Принято описывать циклические коды при помощи **порождающих полиномов $G(X)$** степени r

Среди ЦК особое место занимает класс кодов, предложенных Боузом и Чоудхури и независимо от них Хоквингемом. Коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема получили сокращённое наименование **БЧХ- коды : CRC-32 (CRC-16)**.

БЧХ- коды являются обобщением **кодов Хемминга** на случай исправления нескольких независимых ошибок ($t_n > 1$).

- **Определение 1.** Сообщение X_k (k – длина сообщения, *символов* или *бит*), называется **информационным словом**.
- **Определение 2.** Избыточные символы длиной r символов (бит) составляющие **избыточное слово** X_r .
- **Определение 3.** Слово X_n длиной $n=k+r$ символов $X_n = X_k X_r$ называется **кодovým словом**.

Информацию содержит только информационное слово. Назначение избыточности X_r – обнаружение и исправление ошибок.

- **Определение 4.** **Вес по Хеммингу** произвольного двоичного слова X ($w(X)$) равен количеству ненулевых символов в слове.

Пример 1. $X=1101$. Тогда $w(X=1101) = 3$.

- **Определение 5.** **Расстояние по Хеммингу** или кодовое расстояние (d) между двумя произвольными словами (X, Y) одинаковой длины равно количеству позиций, в которых X и Y отличаются между собой.

Кодовое расстояние можно вычислить как вес от суммы по модулю 2 этих двух слов: $d(X, Y) = w(X \oplus Y)$.

Пример 2. $X=101, Y=111$). Очевидно, что $d(X, Y) = 1$.

Пример 3. $X=1011, Y=0000$; $d(X, Y)=3$:

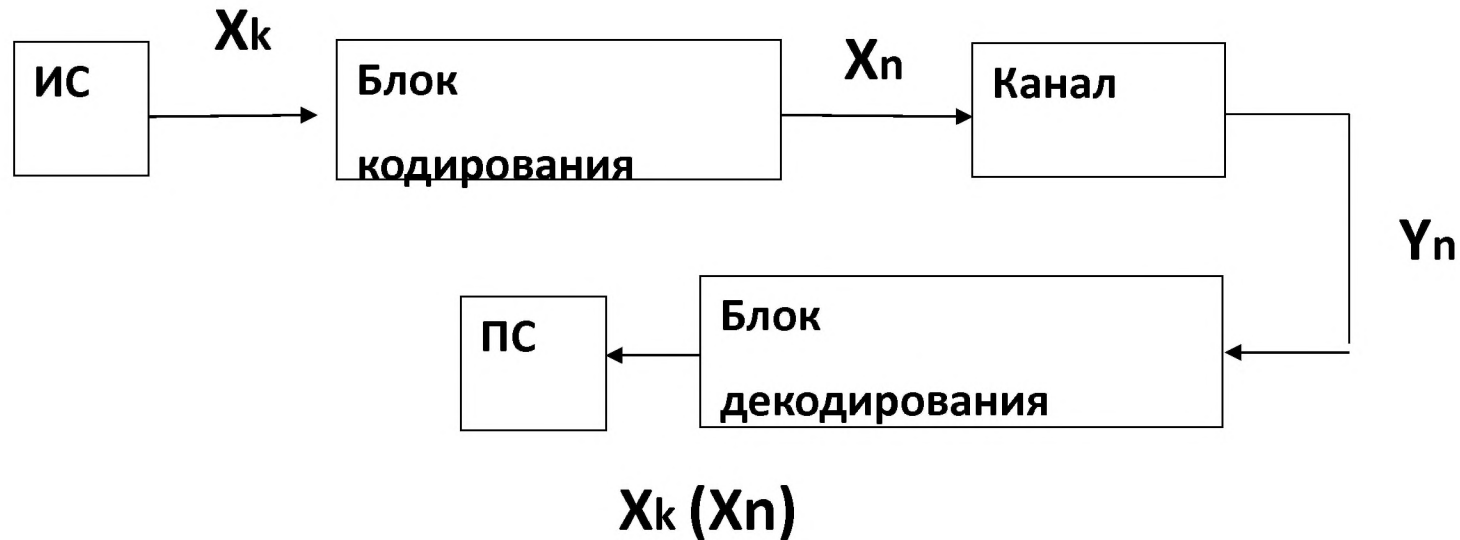


Рис.1.

где $X_n = y_1, y_2, \dots, y_n$; $Y_n = y_1, y_2, \dots, y_n$.

Теоретические основы линейных блочных кодов

7

- Для формирования проверочных символов (X_r) используется **порождающая матрица**: совокупность базисных векторов будем записывать в виде матрицы G размерностью $k \times n$ с единичной подматрицей (I) в первых k строках и столбцах:

$$G = [P | I] \quad (2)$$

- Кодовые слова являются линейными комбинациями строк матрицы G (кроме слова, состоящего из нулевых символов).
 - Кодирование заключается в умножении вектора сообщения X_k длиной k на G по правилам матричного умножения (все операции выполняются по модулю два);
- при этом последние r символов (X_r) образуются как линейные комбинации первых (X_k)

- Для всякой порождающей матрицы $\mathbf{G}$ существует матрица $\mathbf{H}$ размерности $r \times n$, удовлетворяющая равенству

$$\mathbf{G} * \mathbf{H}^T = \mathbf{0} \quad (3)$$

- Матрица $\mathbf{H}$ называется *проверочной* и записывается как

$$\mathbf{H} = [\mathbf{P}^T | \mathbf{I}] \quad (4)$$

Определение 6. Результат умножения вектора сообщения ($\mathbf{Y}_n$) на транспонированную проверочную матрицу ($\mathbf{H}$) называется *синдромом* (вектором ошибки) $\mathbf{S}$:

$$\mathbf{S} = \mathbf{H}^T * \mathbf{Y}_n = \mathbf{H} * (\mathbf{Y}_n)^T \quad (5)$$

Если $\mathbf{S}=\mathbf{0}$ (все r символов синдрома – нулевые) – в принятом сообщ ошибок нет; в противном случае - $t_n > 1$.

Определение 7. *Проверочным (избыточным) словом* $\mathbf{X}_r$ кодового слова $\mathbf{X}_n$ является вектор-строка, удовлетворяющая тождеству:

$$\mathbf{H}^T * \mathbf{X}_n = \mathbf{H} * (\mathbf{X}_n)^T = \mathbf{0} \quad (6)$$

Определение 8. **n -разрядным вектором ошибки** называем последовательность вида:

$$E_n = X_n + Y_n \quad (7)$$

В (6) суммирование – по мод 2

Определение 9. **Корректирующие способности кода** определяются исключительно **минимальным кодовым расстоянием** ($d_{\min}$) между двумя произвольными кодовыми словами, принадлежащими коду:

$$tu = \begin{cases} \frac{d-1}{2}, & d - \text{нечетное} \\ \frac{d-2}{2}, & d - \text{четное} \end{cases} \quad (8)$$

$$to = d/2, \quad d - \text{четное}$$

$$to = (d-1)/2, \quad d - \text{нечетное}$$

(9)

На стороне ИС

1. Построить проверочную матрицу $H_{n,k}$ для заданного k (X_k)
2. Вычислить символы избыточного слова X_r (на основе (6))
3. Сформировать кодовое слово $X_n = x_1, x_2, \dots, x_k, x_{k+1}, \dots, x_{k+r}$ и осуществить его передачу

На стороне ПС

1. Получение сообщения ($Y_n = y_1, y_2, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_{k+r}$)
2. Вычисление синдрома (на основе (5)), **используя ту же $H_{n,k}$** :

$$S = H^T * Y_n = H * (Y_n)^T = H^T * (X_n + E_n) = H^T * X_n + H^T * E_n = H^T * E_n \quad (10)$$

для этого вычисляем $Y_r' = y_{ri}' : y_{ri}' = y_{k+i}' = \sum h_{ij} * y_j$ (11)

и далее: $S = s_1, s_2, \dots, s_r$, где $s_i = y_{k+i} + y_{ri}'$ (12)

4. Анализ (декодирование синдрома) – определение местоположения ошибочного бита (E_n посредством $S \rightarrow h_m$)

5. Исправление ошибки: $X_n = Y_n + E_n$ (13)

Теорема 1. Минимальное кодовое расстояние линейного кода равно минимальному весу ненулевых кодовых слов

- $R_n = r/k$ — относительная избыточность кода
- $R_c = k/n$ - скорость кода
- **Выбор кода** определяется вероятностью ошибки в канале, p (чем больше p , тем с большим d , т.е. с большим r следует выбирать код, однако это снижает R_c)

Определение 10. Пропускная способность ДСК с вероятностью ошибки p равна

$$C(p) = 1 + p \log_2 p + q \log_2 q \quad (14)$$

Теорема 2 (Шеннона). Для любого ДСК и любого $\varepsilon > 0$ существует (n,k) - двоичный код со скоростью R_c , если $R_c < C(p)$, n достаточно велико и $p < \varepsilon$.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ТЕОРИИ КОДИРОВАНИЯ: НАЙТИ КОДЫ С БОЛЬШИМИ d И R_c (задача оптимизационная)

- Простейший избыточный код;
- Основан на **контроле четности** (либо **нечетности**) единичных символов в сообщении.
- Количество избыточных символов r всегда равно **1** и не зависит от k .
- Значение этого символа будет **нулевым**, если сумма всех символов кодового слова по модулю 2 равна нулю – при контроле четности.

Пример 4. Пусть $X_k = 1010$

Построить проверочную матрицу H кода и вычислить значение проверочного символа.

Код Хемминга

13

- код характеризуется минимальным кодовым расстоянием $d_{\min}=3$,
используется расширенный контроль четности групп символов информационного слова,
- вес столбцов подматрицы P (см (4)) должен быть больше либо равен 2,
- позволяет не только обнаруживать, но и исправлять **одиночную ошибку в кодовом слове** ($t_o=1$, $t_n=1$),
- параметры кода:
$$n = 2^r - 1$$
$$k = 2^r - r - 1 \quad (14)$$
- Для упрощенного вычисления r можно воспользоваться следующим простым соотношением:

$$r = \log_2 k + 1 \quad (15)$$

Пример 5. Построить матрицу H , если $X_n = 010110$